Compte rendu du TD : Fondamentaux des réseaux informatiques

Chapitres 1 et 2 : Introduction aux réseaux, protocoles, modèles OSI et TCP/IP

Exercice 1 : Identification et classification des réseaux

1. Type de réseau à l'intérieur du siège : LAN. Les 80 ordinateurs, les imprimantes et le serveur sont dans un même site, sur une zone géographique limitée, et reliés par des commutateurs.

2. Réseau reliant les trois villes : WAN. Agadir, Casablanca et Marrakech sont éloignées de plusieurs centaines de km. Elles sont reliées par Internet, avec des connexions sécurisées (type VPN).

3. Internet, intranet, extranet

Réseau	Définition	Exemple dans le scénario
Internet	Réseau public mondial, ouvert à tous	Le support qui relie les agences au siège
Intranet	Réseau privé réservé aux employés	L'application interne de l'entreprise
Extranet	Extension de l'intranet à des partenaires externes autorisés	Le portail où les fournisseurs consultent leurs commandes

4. Pourquoi des commutateurs ?

Les commutateurs permettent de connecter plusieurs ordinateurs et périphériques au même réseau local.

5. Ordinateur relié au smartphone en Bluetooth : PAN.

6. **6. Interconnexion des agences**

- *Avantages :*

  Le partage des fichiers et des ressources entre les agences.

  Une meilleure communication et une collaboration plus facile entre les employés.

- *Contraintes :*

  Les coûts d'installation et d'entretien des connexions réseau sécurisées.

  Les risques de cyberattaques et les interruptions de connexion Internet.

Exercice 2 : Topologies et équipements réseau

1. Topologie physique dans chaque salle : étoile. Chaque ordinateur est relié au commutateur de sa salle.

2. Topologie globale : étoile étendue. Les 3 commutateurs sont reliés à un commutateur central, lui-même relié au routeur.

3. Différences entre les équipements

- **Commutateur** : relie les machines d'un même réseau local
- **Routeur** : relie des réseaux différents (ex. LAN vers Internet) et achemine les paquets selon les adresses IP.
- **Point d'accès Wi-Fi** : permet aux appareils sans fil de se connecter au réseau filaire.

4. Câble d'un PC débranché dans la salle A : seul ce PC perd la connexion. Le reste du réseau continue de fonctionner.

5. Panne du commutateur central

- *Restent possibles :* les communications à l'intérieur de chaque salle, car chaque salle a son commutateur.
- *Deviennent impossibles :* les communications entre salles, et l'accès à Internet pour tout le monde.

6. Remplacer les commutateurs par des hubs

- Le hub diffuse chaque trame à tous les ports, donc la bande passante est partagée et le débit par machine baisse.
- Il y a plus de collisions et plus de trafic inutile, donc le réseau ralentit. La sécurité est aussi moins bonne, car tout le monde reçoit tout.

7. Amélioration de l'architecture :

- Ajouter un deuxième commutateur central de secours, avec des liens redondants (le protocole STP évite les boucles).
- On peut aussi doubler le routeur pour éviter un point unique de panne.

Exercice 3 : Protocoles de communication réseau

1. Un protocole est un ensemble de règles qui définissent le format des messages, leur ordre et la façon de les échanger. Il est nécessaire pour que des machines de marques et de systèmes différents puissent se comprendre.

2. DNS traduit `www.universite.ma` en adresse IP.

3. Rôle de HTTPS : c'est HTTP sécurisé par TLS. Il apporte :

- la confidentialité (chiffrement),
- l'intégrité des données,
- l'authentification du serveur (certificat).

4. Protocole de transport : TCP, Il garantit une transmission fiable et ordonnée des données, détecte les pertes de paquets et permet leur retransmission.

5. Adresse IP et adresse MAC

- **IP** : adresse logique. Elle identifie la machine de bout en bout, jusqu'au serveur, et change selon le réseau.

- **MAC** : adresse physique de la carte réseau. Elle n'est valable que sur le réseau local : ici entre le PC et le routeur. Elle change à chaque saut.

6. Rôle d'ARP : le PC connaît l'IP de sa passerelle mais pas sa MAC. Il envoie un broadcast « Qui a cette IP ? » et la passerelle répond avec sa MAC. Le PC la stocke dans sa table ARP et peut alors construire la trame.

7. Accès par IP possible, mais pas par nom : le service DNS. Le serveur DNS est mal configuré, injoignable ou en panne, donc le nom n'est pas traduit en IP, alors que la connectivité IP fonctionne.

8. Trois facteurs de lenteur

- Congestion ou bande passante saturée.
- Perte de paquets (retransmissions TCP) ou forte latence due à la distance.
- Serveur surchargé ou DNS lent (équipements saturés possible aussi).

Exercice 4 : Modèles OSI et TCP/IP

1 et 2. Association des éléments aux couches

Élément	Couche OSI	Couche TCP/IP
A – Bits sur câble Ethernet	1 – Physique	Accès réseau
B – Routage des paquets IP	3 – Réseau	Internet
C – Chiffrement TLS	6 – Présentation	Application
D – TCP	4 – Transport	Transport
E – HTTP	7 – Application	Application
F – Trames Ethernet	2 – Liaison de données	Accès réseau
G – DNS	7 – Application	Application
H – Signaux radio Wi-Fi	1 – Physique	Accès réseau

3. Les 7 couches OSI

N°	Couche	Fonction principale
7	Application	Interface avec l'utilisateur et les services (HTTP, DNS, SMTP)
6	Présentation	Format, compression, chiffrement des données
5	Session	Ouverture, gestion et fermeture des sessions de dialogue
4	Transport	Communication de bout en bout, fiabilité, ports (TCP/UDP)
3	Réseau	Adressage logique (IP) et routage
2	Liaison de données	Transmission sur le lien local, adresses MAC, trames

N°	Couche	Fonction principale
1	Physique	Transmission des bits (câbles, signaux, ondes)

4. Pourquoi TCP/IP a moins de couches : TCP/IP est un modèle pratique, basé sur les protocoles réellement utilisés. Il regroupe :

- Application + Présentation + Session → **Application**,
- Liaison + Physique → **Accès réseau**.

OSI est un modèle théorique de référence, plus détaillé.

5. Équipements et couches OSI

- **Répéteur** : couche 1 (il régénère le signal).
- **Commutateur Ethernet classique** : couche 2 (adresses MAC).
- **Routeur** : couche 3 (adresses IP).

6. Pourquoi le routeur reconstruit une trame :

- Le routeur doit lire l'en-tête IP pour trouver l'adresse de destination et choisir le prochain saut dans sa table de routage.
- Une trame Ethernet n'est valable que sur un seul lien local : ses adresses MAC sont celles de ce lien.
- Le routeur retire donc la trame reçue, garde le paquet IP (en décrémentant le TTL), puis crée une nouvelle trame avec de nouvelles MAC : celle de son interface de sortie comme source, celle du prochain équipement comme destination.

7. TCP et UDP (couche Transport)

	TCP	UDP
Connexion	Orienté connexion	Sans connexion
Fiabilité	Fiable (ACK, retransmission, ordre, contrôle de flux)	Non fiable (pas de garantie)
Vitesse	Plus lent	Plus rapide, plus léger
Exemples	Web (HTTP/HTTPS), e-mail, FTP	DNS, VoIP, streaming, jeux en ligne

Exercice 5 : Analyse d'une communication et encapsulation

1. Étapes de l'encapsulation (envoi de la requête)

1. **Application (7)** : PC1 génère la requête HTTP.
2. **Présentation (6)** : la requête est chiffrée avec TLS (HTTPS).
3. **Session (5)** : la session est maintenue.
4. **Transport (4)** : ajout de l'en-tête TCP (port destination 443, port source aléatoire, numéros de séquence), ce qui donne un **segment**.
5. **Réseau (3)** : ajout de l'en-tête IP (source 192.168.1.10, destination 203.0.113.20), ce qui donne un **paquet**.

6. **Liaison (2)** : ajout de l'en-tête Ethernet (MAC source et destination) et du FCS, ce qui donne une **trame**.
7. **Physique (1)** : la trame est convertie en **bits**, puis en signaux envoyés sur le support.

2. Tableau complété

Couche OSI	PDU	Protocole
Application	Données (message)	HTTPS (HTTP + TLS)
Transport	Segment	TCP
Réseau	Paquet	IP
Liaison de données	Trame	Ethernet
Physique	Bits	Ethernet (signaux électriques/optiques/radio)

3. Adresses IP (avant NAT) :

- Source : **192.168.1.10**
- Destination : **203.0.113.20**

4. Adresses MAC de la trame envoyée par PC1 :

- Source : **AA:AA:AA:AA:AA:10**
- Destination : **BB:BB:BB:BB:BB:01** (la passerelle)

La MAC destination n'est pas celle du serveur, car celui-ci est dans un autre réseau. Les adresses MAC ne traversent pas les routeurs : PC1 envoie la trame à la passerelle, qui se charge de la faire suivre.

5. Passage par un routeur intermédiaire

- À la **couche 2**, les MAC source et destination changent (nouvelle trame à chaque saut), et le FCS est recalculé.
- Les **adresses IP ne changent pas systématiquement** : elles restent les mêmes de bout en bout, sauf en cas de **NAT** (le routeur remplace l'IP privée par une IP publique). Le TTL, lui, diminue de 1 à chaque routeur.

6. Désencapsulation côté serveur

1. Les signaux reçus sont convertis en bits, puis en trame.
2. **Liaison** : vérification de la MAC destination et du FCS, puis retrait de l'en-tête Ethernet.
3. **Réseau** : vérification de l'IP destination, puis retrait de l'en-tête IP.
4. **Transport** : TCP remet les segments dans l'ordre et les envoie au bon port (443), puis retrait de l'en-tête TCP.
5. **Présentation/Application** : TLS déchiffre les données, et le serveur web lit la requête HTTP.

7. Chemin de la réponse (sens inverse) : le serveur encapsule sa réponse (HTTP → TLS → TCP avec port source 443 → IP avec source 203.0.113.20 et destination l'adresse de PC1 → trame vers sa propre passerelle). La réponse traverse les routeurs, qui refont une trame à chaque saut. La passerelle de PC1

envoie la trame (MAC source BB:BB:BB:BB:BB:01, MAC destination AA:AA:AA:AA:AA:10). PC1 désencapsule alors dans l'ordre inverse jusqu'à afficher la page.

8. Segments TCP perdus : TCP utilise les numéros de séquence et les acquittements (ACK). Si un ACK n'arrive pas (timeout) ou si des ACK dupliqués signalent un trou, l'émetteur **retransmet** les segments manquants.

9. Ping OK mais page HTTPS inaccessible :

Non, la connectivité réseau n'est pas complètement défaillante. Le ping (ICMP, couche 3) prouve que la communication IP fonctionne, donc le problème se situe plus haut dans les couches. Trois causes possibles :

- Un **pare-feu** bloque le port 443 (ICMP autorisé, TCP 443 filtré).
- Le **service web HTTPS** est arrêté ou n'écoute pas sur le port 443.
- Un **problème TLS** (certificat expiré ou invalide) ou une mauvaise configuration du navigateur/proxy.